

คู่มือปฏิบัติการ: การวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดต่างๆ

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง สเปกตรัมต่อเนื่อง (Continuous Spectrum) และ สเปกตรัมแบบเส้น (Line Spectrum) จากแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ
2. เพื่อระบุตัวตนของธาตุหรือกลไกทางฟิสิกส์ของหลอดไฟแต่ละประเภทผ่านเส้นเด่นจำเพาะ (Spectral Fingerprint) ในหน่วยนาโนเมตร (nm)
3. เพื่อเข้าใจการประยุกต์ใช้ เกรตติง (Grating) ในการแยกสลายแสงขาวออกเป็นองค์ประกอบความยาวคลื่นเดี่ยวตามหลักการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง

1. ทฤษฎี

เมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดเดินทางผ่านแผ่นสลิตแคบ (Slit) เพื่อจัดลำแสงให้เป็นระนาบตรง จากนั้นจึงผ่าน เกรตติง (Diffraction Grating) ซึ่งเป็นแผ่นโปร่งแสงที่ถูกჭีดร่องขนานขนาดเล็กจำนวนมาก (เช่น 300 - 600 ช่องต่อมิลลิเมตร) แสงจะเกิด การเลี้ยวเบน (Diffraction) และ แทรกสอด (Interference) ทำให้แสงที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันหักเหทำมุมกระจายออกไปตกกระทบบนฉากรับภาพในตำแหน่งที่ต่างกันตามสมการ

$$d \sin \theta = n\lambda$$

โดยที่:

- d คือ ระยะห่างระหว่างช่องร่องของเกรตติง (เมตร)
- θ คือ มุมที่แสงหักเหเบนไปจากแนวกลาง (องศา)
- n คือ ลำดับของการแทรกสอด ($n=1,2,3,\dots$)
- λ คือ ความยาวคลื่นของแสง (nm)

การจำแนกประเภทของสเปกตรัม (Classification of Spectrums)

ลักษณะของแถบแสงที่ปรากฏบนฉากรับภาพและกราฟความเข้มแสงสัมพัทธ์ (Relative Intensity) สามารถแบ่งโครงสร้างฟิสิกส์ออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามชนิดของโครงสร้างแหล่งกำเนิด:

1. **สเปกตรัมต่อเนื่อง (Continuous Spectrum)** เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำ (Blackbody Radiation) ของแข็งที่ร้อนจัด เช่น ไส้หลอดทั้งสแตน อีเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนระดับพลังงานได้อย่างไม่จำกัด แถบแสงจึงปรากฏเป็นสีรุ้งเรียบเนียนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 400 - 700 nm
2. **สเปกตรัมแบบเส้น (Line Spectrum):** เกิดจากอะตอมของแก๊สความดันต่ำเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้า อีเล็กตรอนจะถูกกระตุ้นขึ้นไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้น (Excited State) และเมื่อเสถียรภาพลดลงจะคายพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเฉพาะค่าพลังงานที่เป็นเลขควอนตัมไม่ต่อเนื่อง (
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$
ปรากฏเป็นเส้นสีที่คมชัดแยกออกจากกันเด่นชัด
3. **สเปกตรัมกึ่งต่อเนื่อง / แบบผสม (Hybrid & LED Spectrum):** เกิดจากการผสมผสานทางเทคโนโลยี เช่น หลอด LED ขาวที่ใช้ชิปเปล่งแสงสีน้ำเงินความเข้มสูงเดี่ยว ร่วมกับสารเรืองแสงฟอสฟอรัส (Phosphor) ที่แผ่แถบกว้างสีเหลือง-เขียวต่อเนื่อง หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เกิดเส้นคมของไอปรอทซ้อนทับอยู่บนฐานสเปกตรัมแถบกว้าง

ลักษณะแถบสเปกตรัมและเส้นสเปกตรัม จะขึ้นกับประเภทของแหล่งกำเนิดแสงและกลไกการกระตุ้นทางฟิสิกส์ โดยวัตถุของแข็งที่ร้อนจัดจะให้สเปกตรัมแบบต่อเนื่อง ในขณะที่แก๊สหรือไอโลหะความดันต่ำที่ถูกกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้าจะให้สเปกตรัมแบบเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกันในแต่ละธาตุ ความรู้จากการวิเคราะห์สเปกตรัมด้วยเกรตติงนี้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในงานฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) เพื่อใช้ตรวจสอบองค์ประกอบธาตุเคมีของดาวฤกษ์อันห่างไกลในจักรวาล และใช้ในงานวิศวกรรมแสงสว่างเพื่อพัฒนาออกแบบหลอดไฟพลังงานต่ำแต่ให้ความถูกต้องของสี และประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงสุดในปัจจุบัน

2. วิธีการทดลอง

1.เลือกทดสอบกลุ่มสเปกตรัมต่อเนื่อง: ศึกษาลักษณะสเปกตรัม

ปรับเมนูเลือกชนิดของหลอดไฟทดลองเป็น "หลอดไฟแบบมีไส้ (Incandescent)" สังเกตการแผ่ของแสงบนฉากรับภาพ และสังเกตภูมิกราฟความเข้มแสงที่เป็นทรงภูเขากว้าง จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกผลการทดลอง"

2.เลือกทดสอบกลุ่มแก๊สและไอโลหะ:วิเคราะห์สเปกตรัมเชิงเส้น

เปลี่ยนชนิดหลอดไฟเป็นกลุ่มแก๊ส ได้แก่ "หลอดบรรจุแก๊สไฮโดรเจน", "หลอดไอโซเดียม", "หลอดไอปรอท" และ "หลอดแก๊สนีออน" ตามลำดับ สังเกตลักษณะเส้นแสงที่คมกริบ (Sharp Lines) ขอดกราฟที่พุ่งสูงเป็นแท่งแหลมในแต่ละความยาวคลื่น แล้วกดบันทึกผลทุกครั้ง

3.เลือกทดสอบกลุ่มหลอดไฟยุคใหม่: ศึกษาวัฏกรรมของหลอดไฟ

เปลี่ยนชนิดหลอดไฟเป็น "หลอดไฟขาว LED" และ "หลอดฟลูออเรสเซนต์" สังเกตการทำงานร่วมกันระหว่างเส้นแสงและแถบกว้างหนูนต่อเนื่องจางๆ แล้วกดับบันทึกผลลงตาราง

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ชนิดของแหล่งกำเนิดแสง	ลักษณะของสเปกตรัมที่พบ	ช่วงความยาวคลื่น / เส้นเด่นจำเพาะ (nm)	สเก็ชภาพหรืออธิบายแถบสี

4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Data Analysis)

1. การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างสเปกตรัมต่อเนื่องและแบบเส้น: จากข้อมูลการทดลอง หลอดไฟแบบมีไส้ให้แสงที่ไม่มีการเว้นช่วงของความยาวคลื่น เนื่องจากการสั่นสะเทือนทางความร้อนของอะตอมทั้งสเดนในสถานะของแข็งสอดคล้องกับกลศาสตร์ทางอุณหภาพ แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแก๊สไฮโดรเจน ไอโซเดียม และไอปรอท ที่มีสถานะเป็นแก๊สอะตอมอิสระให้แสงเป็นเส้นโคคเดี่ยวเด่นชัดช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงวิชา ควอนตัม ของอะตอม อย่างไร
2. การวิเคราะห์เส้นสเปกตรัม เช่น
 - หลอดไอโซเดียม: มีการแผ่รังสีหนาแน่นเด่นที่สุด ณ เส้นคู่สีเหลือง 589nm (Sodium D-lines) จึงให้ประสิทธิภาพส่องสว่างเชิงสายตามนุษย์สูงมาก เหมาะสำหรับการทำไฟถนน
 - หลอด LED สีขาว: ขอดแหลมแคบที่ย่าน 450 nm (สีน้ำเงิน) และแสงขาวที่ตามนุษย์รับรู้เหมาะสำหรับการทำอะไร มีผลเสียอย่างไร

